

AWS Global Infrastructure

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 1: Introduction to the Cloud › The AWS Cloud

★ Mục Tiêu Bài Học

Bài học giới thiệu các thành phần cơ bản của **AWS Global Infrastructure**: data center, Availability Zone và AWS Region.

- Định nghĩa **AWS Regions** và **Availability Zones**.
- Giải thích lợi ích của **high availability** (tính sẵn sàng cao) và **fault tolerance** (khả năng chịu lỗi).

AWS Region Là Gì

- Là một vị trí địa lý vật lý trên thế giới.
- Chứa nhiều nhóm **data center** (trung tâm dữ liệu).
- Mỗi Region gồm **tối thiểu 3 Availability Zone** tách biệt về mặt vật lý trong cùng khu vực địa lý.

Availability Zone Là Gì

- Gồm một hoặc nhiều **data center**.
- Có nguồn điện, hệ thống mạng và kết nối **dự phòng (redundant)** độc lập.
- Region và Availability Zone được thiết kế để cung cấp truy cập **độ trễ thấp (low-latency)**, chịu lỗi cho người dùng trong khu vực.

★ Đạt Được Tính Sẵn Sàng Cao

Hạ tầng AWS được thiết kế hướng đến **high availability** và **fault tolerance**. Các AZ được cấu hình là tài nguyên **độc lập (isolated)**, mỗi AZ có nguồn điện, mạng và kết nối riêng.

Khuyến nghị **phân tán tài nguyên** trên nhiều AZ: nếu một AZ gặp sự cố, ứng dụng vẫn tiếp tục hoạt động không gián đoạn.

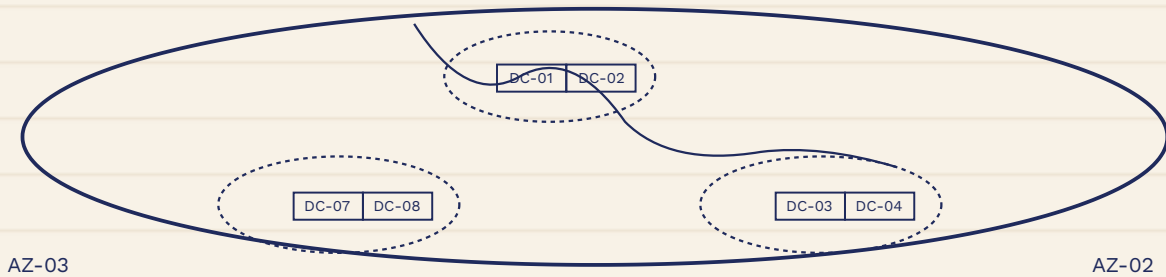
AWS Global Infrastructure

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 1: Introduction to the Cloud › The AWS Cloud

★ Cấu Trúc Region – Availability Zone – Data Center

① Region

② AZ-01



① Region bao quanh toàn bộ, gồm nhiều AZ; ② Mỗi AZ (đường viền chấm) chứa các data center (DC) riêng biệt.

Giải Thích:

- **Region** → vòng ngoài cùng, là toàn bộ khu vực địa lý.
- **AZ-01, AZ-02, AZ-03** → các vùng chấm bên trong Region, mỗi vùng tách biệt vật lý.
- **DC-01...DC-08** → các data center cụ thể nằm bên trong từng AZ.

Tự Kiểm Tra

Mỗi Region tối thiểu có bao nhiêu AZ? → 3

AZ gồm những gì? → Một hoặc nhiều data center

Vì sao nên phân tán tài nguyên nhiều AZ? → Đảm bảo high availability, fault tolerance

Tóm Tắt

AWS Global Infrastructure = nhiều **Region** trên thế giới → mỗi Region ≥ 3 **Availability Zone** → mỗi AZ gồm 1+ **data center** với điện, mạng, kết nối dự phòng riêng. Phân tán tài nguyên qua nhiều AZ giúp đạt **high availability** và **fault tolerance**.